

Лабораторная работа №2

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Устинова В. В.

26 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств (персональных компьютеров).
2. Задать оконечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.
3. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ARP-сообщения.
4. С помощью Wireshark захватить и проанализировать ICMP-сообщения.
5. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
6. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
7. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
8. Проверить связь. . Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и оконечного устройства.
9. Задать оконечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24.
10. Присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24
11. Проверить связь.

Выполнение лабораторной работы

Построить в GNS3 топологию сети , состоящей из коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств VPCS соединить VPCS с коммутатором и отобразить обозначения интерфейсов

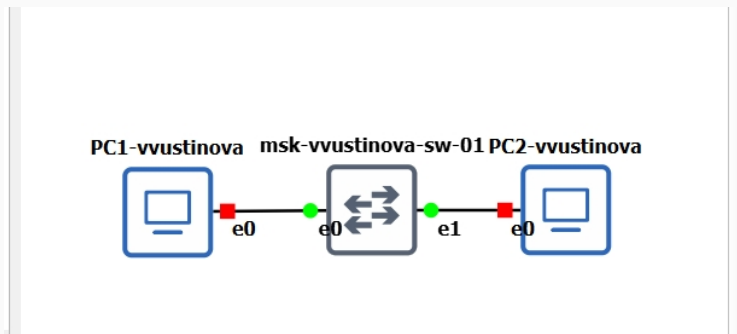


Рис. 1: В рабочей области размещены PC1-vvustinova, коммутатор msk-vvustinova-sw-01 и PC2-vvustinova соединенные через интерфейсы e0 and e1

Выполнение лабораторной работы

Просмотреть синтаксис возможных для ввода команд VPCS, набрав /?. Задать IP-адрес первому узлу

```
ip ARG ... [OPTION]      Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME]          Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit                     Quit program
relay ARG ...            Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port        Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME]          Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...              Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]          Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT]  Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version                  Shortcut for: show version
```

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

```
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1
```

```
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
```

```
VPCS> █
```

Выполнение лабораторной работы

Задать IP-адрес второму VPCS в сети 192.168.1.0/24

```
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.  
Press '?' to get help.  
Executing the startup file  
Hostname is too long. (Maximum 12 characters)  
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1  
Checking for duplicate address...  
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1  
  
VPCS> save  
Saving startup configuration to startup.vpc  
. done  
  
VPCS> █
```

Рис. 3: Выполнена команда `ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1`, адрес сохранён командой `save`.

Проверить связь между оконечными устройствами с помощью команды ping

```
VPCS> ping 192.168.1.11  
  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.573 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.768 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.390 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.737 ms  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.005 ms  
  
VPCS> █
```

Рис. 4: С PC1 выполнен ping 192.168.1.11, все пакеты успешно доставлены.

Выполнение лабораторной работы

Включить захват трафика на соединении между PC1 и коммутатором и проанализировать полученную информацию в Wireshark.

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. At the top, a network diagram illustrates the setup: PC1-vvustinova is connected to msk-vvustinova-sw-01 (an Ethernet switch) via interface e0, which is then connected to PC2-vvustinova via interface e1. The main pane displays a packet capture from the 'Standard input [PC1-vvustinova Ethernet0 to msk-vvustinova-sw-01 Ethernet0]' interface. The packet list shows several ICMPv6 Router Solicitation and Gratuitous ARP packets. The packet details pane is currently empty.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.006014	::	ff02::2	ICMPv6	62	Router Solicitation
3	0.050101	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
4	0.057168	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
5	1.051054	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
6	1.058804	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
7	2.052274	Private_66:68:00	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.11 (Request)
8	2.059393	Private_66:68:01	Broadcast	ARP	64	Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)

Выполнить ping с опцией -1 (ICMP) для проверки связи.

```
2. Use Ctrl+C to stop the command.  
  
VPCS> ping 192.168.1.11 -1 -c 1  
  
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.227 ms  
  
VPCS> █
```

Рис. 6: Выполнена команда ping 192.168.1.11 -1 -c 1, получен ответ за 2.227 мс.

Проанализировать в Wireshark пакеты ARP и ICMP при ping-запросе

ARP	64 Gratuitous ARP for 192.168.1.12 (Request)
ARP	64 Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12
ARP	64 192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
ICMP	98 Echo (ping) request id=0xde87, seq=1/256, ttl=64 (reply in 12)
ICMP	98 Echo (ping) reply id=0xde87, seq=1/256, ttl=64 (request in 11)

Рис. 7: Видны ARP-запросы и ICMP Echo request/reply между узлами 192.168.1.11 и 192.168.1.12..

Выполнить ping с опцией -2 (UDP) для проверки связи

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -2 -c 1  
  
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=0.899 ms  
  
VPCS> █
```

Рис. 8: Выполнена команда ping 192.168.1.11 -2 -c 1, получен ответ за 0.899 мс.

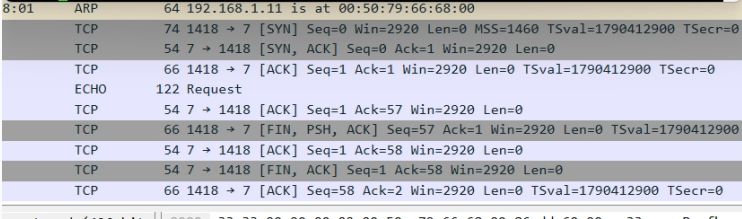
Выполнение лабораторной работы

Выполнить ping с опцией -3 (TCP) для проверки связи и проанализировать TCP-сессию.

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -3 -c 1

Connect  7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.939 ms
SendData 7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.916 ms
Close    7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=6.340 ms

VPCS> 
```



Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8:01	192.168.1.11	192.168.1.1	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
	192.168.1.1	192.168.1.11	TCP	74	1418 → 7 [SYN] Seq=0 Win=2920 Len=0 MSS=1460 TSval=1790412900 TSecr=0
	192.168.1.11	192.168.1.1	TCP	54	7 → 1418 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2920 Len=0
	192.168.1.1	192.168.1.11	TCP	66	1418 → 7 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790412900 TSecr=0
	192.168.1.11	192.168.1.1	ECHO	122	Request
	192.168.1.11	192.168.1.1	TCP	54	7 → 1418 [ACK] Seq=1 Ack=57 Win=2920 Len=0
	192.168.1.1	192.168.1.11	TCP	66	1418 → 7 [FIN, PSH, ACK] Seq=57 Ack=1 Win=2920 Len=0 TSval=1790412900 TSecr=0
	192.168.1.11	192.168.1.1	TCP	54	7 → 1418 [ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
	192.168.1.11	192.168.1.1	TCP	54	7 → 1418 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=58 Win=2920 Len=0
	192.168.1.1	192.168.1.11	TCP	66	1418 → 7 [ACK] Seq=58 Ack=2 Win=2920 Len=0 TSval=1790412900 TSecr=0

Рис. 9: Выполнена команда ping 192.168.1.11 -3 -c 1, в Wireshark видны этапы SYN, SYN-ACK, ACK, ECHO, FIN..

Выполнение лабораторной работы

Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из VPCS, коммутатора Ethernet и маршрутизатора FRR. Присвоить устройствам имена по заданному шаблон

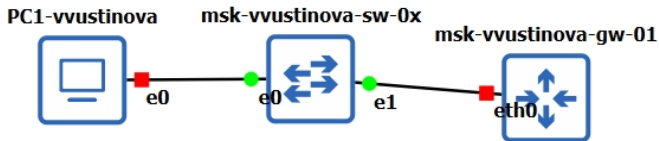


Рис. 10: В рабочей области размещены PC1-vvustinova, коммутатор msk-vvustinova-sw-0x и маршрутизатор msk-vvustinova-gw-01.

Настроить IP-адресацию для интерфейса узла PC1 и проверить её командой show ip

```
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS>
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 10004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10005
MTU         : 1500

VPCS> █
```

Рис. 11: Показаны IP-адрес 192.168.1.10/24, шлюз 192.168.1.1 и MAC-адрес 00:50:79:66:68:00.

Выполнение лабораторной работы

Настроить маршрутизатор FRR: задать hostname msk-vvustinova-gw-01, назначить интерфейсу eth0 адрес 192.168.1.1/24, сохранить конфигурацию

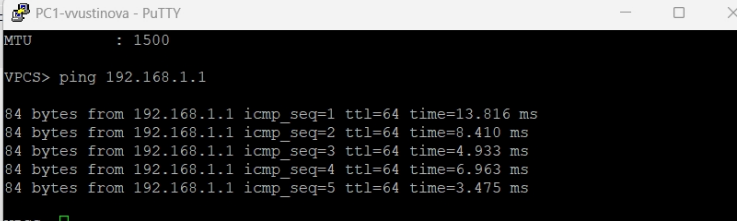
```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-vvustinova-gw-01
msk-vvustinova-gw-01(config)# interface eth0
msk-vvustinova-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-vvustinova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-vvustinova-gw-01(config-if)# exit
msk-vvustinova-gw-01(config)# exit
msk-vvustinova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-vvustinova-gw-01# show interface brief
```

Interface	Status	VRF	Addresses
-----	-----	---	-----
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

Выполнение лабораторной работы

Проанализировать в Wireshark ICMP-пакеты при ping между узлом и маршрутизатором

ICMP	98	Echo (ping) request	id=0xf198, seq=1/256, ttl=64 (reply in 14)
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0xf198, seq=1/256, ttl=64 (request in 13)
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0xf298, seq=2/512, ttl=64 (reply in 16)
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0xf298, seq=2/512, ttl=64 (request in 15)
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0xf398, seq=3/768, ttl=64 (reply in 18)
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0xf398, seq=3/768, ttl=64 (request in 17)
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0xf498, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 20)
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0xf498, seq=4/1024, ttl=64 (request in 19)
ICMP	98	Echo (ping) request	id=0xf598, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 22)
ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0xf598, seq=5/1280, ttl=64 (request in 21)
00:00	ARP	60	Who has 192.168.1.10? Tell 192.168.1.1
00:00	ARP	60	192.168.1.10 is at 00:50:79:66:68:00



```
PC1-vvustinova - PuTTY
MTU          : 1500

VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=13.816 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=8.410 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.933 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.963 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.475 ms
```

Выполнение лабораторной работы

Проверить подключение: узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1. Также требовалось построить топологию с маршрутизатором VyOS и настроить его интерфейс eth0.

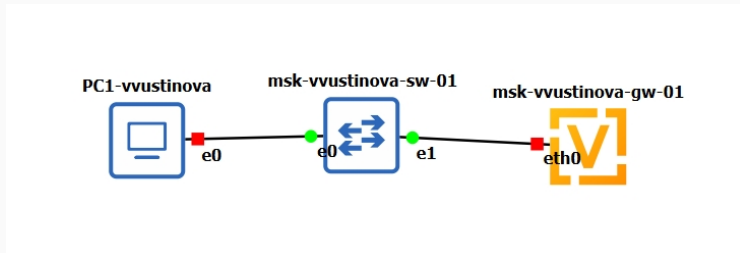


Рис. 14: Выполнен ping 192.168.1.1, все пакеты успешно доставлены. На топологии с VyOS: компьютер не выдержал нагрузки и не смог загрузить маршрутизатор VyOS, поэтому проверка связи с ним не выполнялась

В ходе работы были построены простейшие модели сети на базе коммутатора и маршрутизатора FRR в GNS3. Освоены настройка IP-адресации на VPCS и маршрутизаторе FRR, проверка связи с помощью утилиты ping. Проведён анализ трафика в Wireshark: изучены ARP-запросы, ICMP-, UDP- и TCP-пакеты. Попытка развернуть маршрутизатор VyOS не удалась из-за нехватки ресурсов компьютера, однако принципы настройки VyOS были изучены теоретически.